max: 4 controladores

DISEÑO DE SISTEMAS

1ER PARCIAL 1 CUATRIMESTRE 2026

Practica:

Caso de Negocio: Red de Veterinarias "PetCare"

La empresa PetCare administra una red de clínicas veterinarias distribuidas en distintas ciudades. Se desea desarrollar un sistema que permita centralizar la gestión de las mascotas, sus dueños y la atención veterinaria brindada en cualquiera de las sucursales de la red.

Los usuarios podrán registrarse en el sistema y gestionar la información de sus mascotas, los usuarios serán identificados por DNI, y cada usuario puede tener varias mascotas. Para cada mascota se almacenarán datos como nombre, especie, raza, fecha de nacimiento, peso y características particulares. Cada mascota tendrá una historia clínica única que concentrará todas las consultas, diagnósticos, tratamientos, vacunas y estudios realizados en cualquiera de las veterinarias de la red.

El sistema permitirá consultar las veterinarias disponibles, visualizar sus horarios de atención y localizar la sucursal más cercana según la ubicación del usuario. Los veterinarios podrán registrar consultas médicas, diagnósticos, tratamientos, recetas, vacunas aplicadas y estudios solicitados. Además, se mantendrá un historial completo de todas las atenciones realizadas a cada mascota.

El sistema generará recordatorios automáticos para vacunas, desparasitaciones, controles periódicos y tratamientos que requieran seguimiento. Los usuarios recibirán notificaciones por Whatsapp o por mail (por lo tanto deben tener estos datos cargados) cuando una mascota tenga eventos pendientes o próximos a vencer.

También será posible solicitar turnos para una veterinaria determinada.

La información debe mantenerse centralizada para que cualquier veterinario de la red pueda consultar el historial clínico completo de una mascota independientemente de la sucursal en la que haya sido atendida previamente.

Funcionalidades

- **Gestión de usuarios:** Registrarse, (Nombre, apellido, DNI, celular, mail). / Modificar datos personales. / Consultar mascotas registrada (el usuario puede tener varias mascotas asociadas)
- **Gestión de mascotas:** Registrar mascota (nombre, animal, raza, nacimiento). / Modificar datos de mascota / Consultar historial clínico.
- **Gestión de veterinarias:** Registrar veterinaria. / Consultar veterinarias. / Buscar veterinaria más cercana. / Consultar horarios de atención.
- **Gestión de turnos:** Solicitar y Cancelar turno. / Confirmar asistencia. (no contemplamos funcionalidad de gestión de turno, solo solicitamos y nos darán un horario de una veterinaria)
- **Atención Veterinaria:** Registrar consulta. / Registrar diagnóstico. / Registrar tratamiento. / Registrar receta. / Registrar estudio. / Registrar vacuna aplicada / también pueden registrar usuario y mascota
- **Historial clínico:** Consultar vacunas aplicadas. / consultar tratamientos / Consultar estudios realizados.
- **Recordatorios y alarmas:** Generar recordatorio de vacuna / Generar recordatorio de control. / Generar recordatorio de desparasitación.

En una primera instancia se definió 2 diagramas: diag. de componente y el diagrama de estado

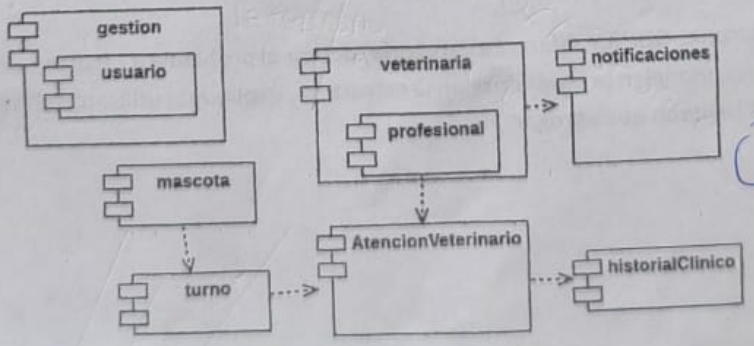
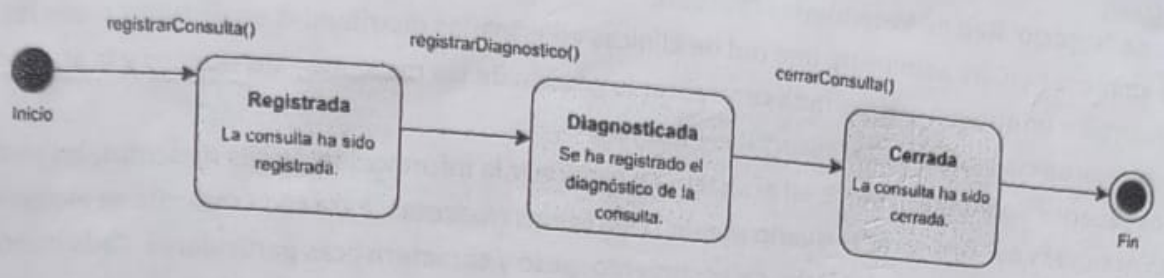
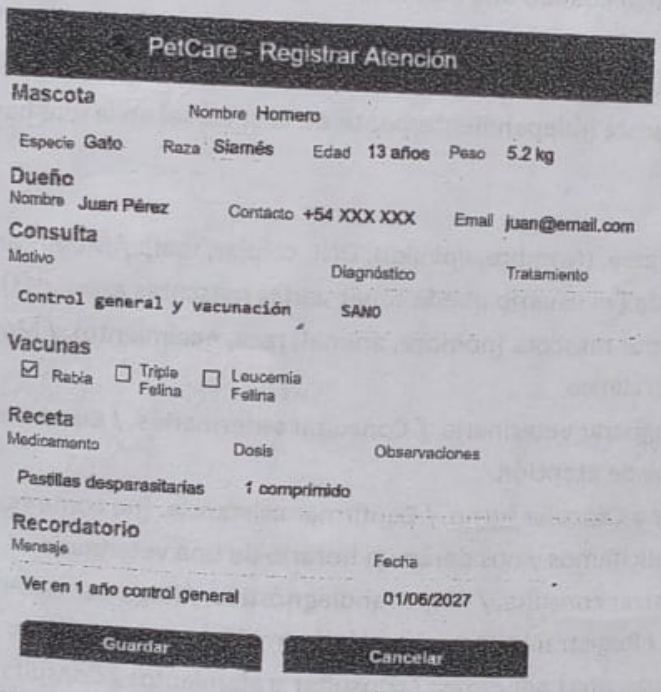


Diagrama de Estados: Consulta Veterinaria



Se Pide:

1. Hacer el Diagrama de Clases **completo**, respetando todos los principios del buen diseño y UML.
2. Hacer el Diagrama de Secuencia, del siguiente escenario: El día 06 de junio del 2026, el veterinario está atendiendo por primera vez a Homero, un gato de 13 años, el veterinario le dio una vacuna, coloco el peso, le dio una receta para unas pastillas para desparasitarlo, en el campo diagnostico colocó SANO, en tratamiento no pone nada, en vacunas selecciona la vacuna de la rabia, en el campo Recordatorio coloco un mensaje **volver a verlo en 1 año**. el botón guardar .



Al seleccionar GUARDAR, tiene el mensaje **"Guardar Consulta"** al presionar el botón se deber crear y asociar varios objetos: Consulta, Diagnóstico, Receta, VacunaAplicada, Recordat... etc y finalmente agregarlos a la **HistoriaClínica** de la mascota.

3. Definir dos patrones GOF (de diferente categoría) definir el problema a resolver, explicar el por qué utiliza dichos patrones, modelarlos basándose en la estructura, explique si utilizaron clases definidas en el punto 1 y que clases tuvieron que agregar